

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG



**BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN
NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM**

Mã đề tài: 19

**Tên đề tài: Phần mềm quản lý việc
gọi món trong nhà hàng**

Tên sinh viên: Nguyễn Minh Quang

Mã sinh viên: B21DCCN629

Nhóm lớp: nhóm 4

Giảng viên: Đỗ Thị Bích Ngọc

Hà nội, tháng 3/2024

I. Đề bài

- ❖ Khách hàng yêu cầu chúng ta phát triển một phần mềm quản lý việc gọi món trong một nhà hàng, được mô tả như sau:
 - Nhà hàng có nhiều bàn (Mã bàn, tên, số lượng khách tối đa, mô tả). Nhiều bàn nhỏ có thể gộp lại thành một bàn lớn khi có yêu cầu từ đoàn khách có số lượng lớn.
 - Mỗi bàn, có thể bị đặt nhiều lần khác nhau trong ngày, hoặc khác ngày.
 - Mỗi khách hàng (Mã, tên, số ĐT, email, địa chỉ) có thể đặt bàn nhiều lần, mỗi lần có thể đặt nhiều bàn (trường hợp này sẽ bị gộp thành đặt 1 bàn)
 - Nhà hàng có thể lên combo dạng kết hợp sẵn một số món ăn đủ cho 1 bữa ăn cho một người ăn. Khách hàng có thể gọi combo có sẵn như thế này.
 - Khách hàng ở mỗi bàn có thể gọi nhiều món ăn (Mã, loại, tên, mô tả, giá hiện tại) hoặc combo. Mỗi món ăn (combo) có thể bị gọi với số lượng khác nhau.
 - Khi thanh toán, hóa đơn ghi đầy đủ thông tin: mã bàn, tên và mã nhân viên thanh toán, tên khách hàng nếu có, sau đó là một bảng, mỗi dòng chứa thông tin một món (combo) đã dùng: id, tên, đơn giá, số lượng, thành tiền. Dòng cuối cùng ghi tổng số tiền của hóa đơn.
- ❖ Anh/chị hãy thực hiện module "Thông kê lượng khách theo khung giờ" với các bước sau đây: Quản lý chọn chức năng thống kê lượng khách theo khung giờ → giao diện chọn thời gian thống kê (ngày bắt đầu - kết thúc) hiện ra → quản lý chọn xong bấm thống kê → kết quả hiện ra gồm danh sách các khung giờ chi tiết: khung giờ từ mấy giờ đến mấy giờ trong ngày, trung bình số lượng khách, trung bình doanh thu/đầu khách, tổng doanh thu của khung giờ. Sắp xếp theo tổng doanh thu, xếp từ cao đến thấp. NV click vào một khung giờ, hệ thống hiện lên chi tiết các hóa đơn của khách đã dùng trong khung giờ đấy, mỗi hóa đơn trên 1 dòng: mã, tên khách, ngày, tổng số món gọi, tổng số tiền thanh toán.

II. Pha đặc tả

1. Giải thích từ ngữ chuyên ngành

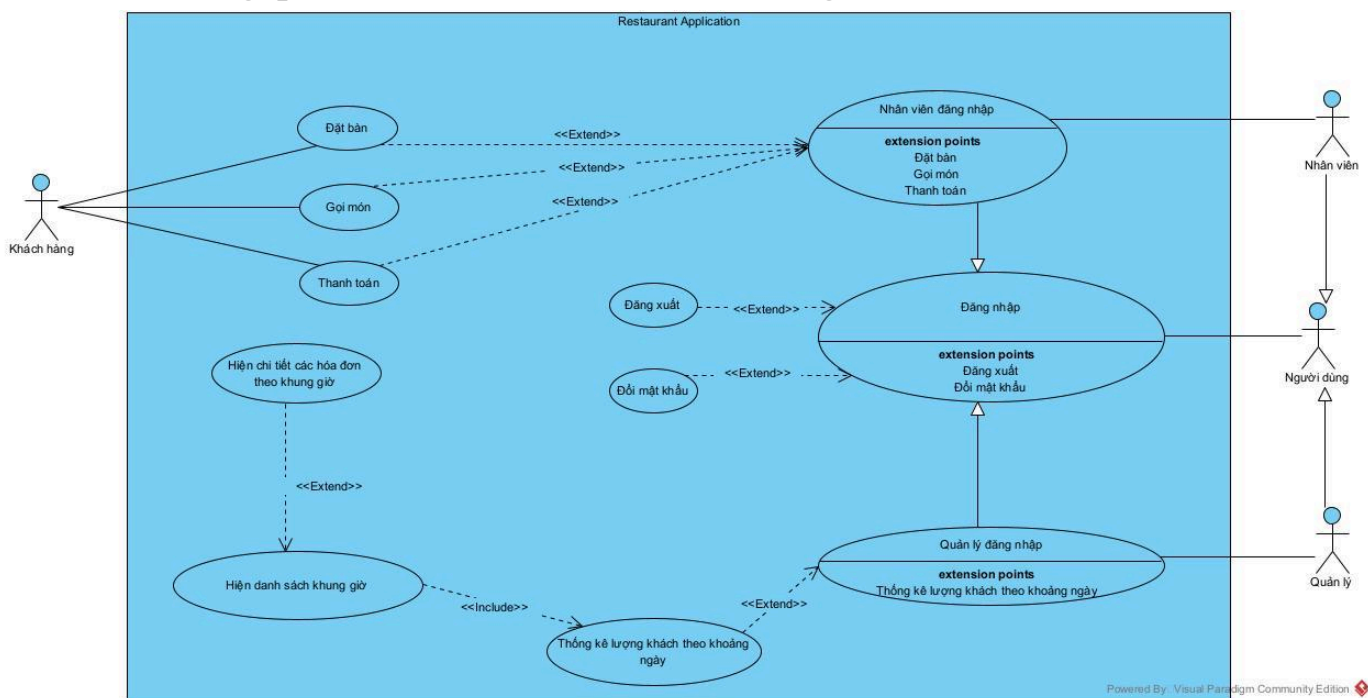
- **Khách hàng:** Là người mua món ăn hoặc sử dụng dịch vụ từ nhà hàng.
- **Nhà hàng:** Là một cơ sở kinh doanh hoạt động để cung cấp các dịch vụ ẩm thực cho khách hàng.
- **Bàn nhỏ:** Là 1 bàn ăn chỉ bao gồm 2 khách hàng.
- **Bàn lớn:** Là 1 bàn ăn bao gồm trên 2 khách hàng.
- **Đoàn khách:** Là một nhóm bao gồm từ 2 khách hàng trở lên.
- **Combo:** Là bộ các món ăn được kết hợp lại với nhau và được bán với một giá ưu đãi so với việc mua các món ăn đó một cách riêng lẻ.

2. Mô tả hệ thống

- **Phạm vi của phần mềm:**
 - + Hỗ trợ quản lý gọi món trong một nhà hàng.
 - + Chỉ có nhân viên của nhà hàng có thẩm quyền mới được thao tác, sử dụng phần mềm: Quản lý nhà hàng, Thu ngân.
- **Đối với tất cả các nhân viên:**
 - + Cần phải đăng nhập để có thể thực hiện các hoạt động nghiệp vụ của mình.
 - + Sau khi đăng nhập có thể đổi mật khẩu cá nhân, đăng xuất khỏi tài khoản khi xong việc.
- **Mô tả thông tin:**
 - + Nhà hàng có nhiều bàn (Mã bàn, tên, số lượng khách tối đa, mô tả). Nhiều bàn nhỏ có thể gộp lại thành một bàn lớn khi có yêu cầu từ đoàn khách có số lượng lớn.
 - + Mỗi bàn, có thể bị đặt nhiều lần khác nhau trong ngày, hoặc khác ngày.
 - + Mỗi khách hàng (Mã, tên, số ĐT, email, địa chỉ) có thể đặt bàn nhiều lần, mỗi lần có thể đặt nhiều bàn (trường hợp này sẽ bị gộp thành đặt 1 bàn)
 - + Nhà hàng có thể lên combo dạng kết hợp sẵn một số món ăn đủ cho 1 bữa ăn cho một người ăn. Khách hàng có thể gọi combo có sẵn như thế này.

- + Khách hàng ở mỗi bàn có thể gọi nhiều món ăn (Mã, loại, tên, mô tả, giá hiện tại) hoặc combo. Mỗi món ăn (combo) có thể bị gọi với số lượng khác nhau.
- + Khi thanh toán, hóa đơn ghi đầy đủ thông tin: mã bàn, tên và mã nhân viên thanh toán, tên khách hàng nếu có, sau đó là một bảng, mỗi dòng chứa thông tin một món (combo) đã dùng: id, tên, đơn giá, số lượng, thành tiền. Dòng cuối cùng ghi tổng số tiền của hóa đơn.
- **Quản lý nhà hàng được phép:**
 - + Có thể thống kê số lượng khách theo khung giờ.
- **Nhân viên được phép:**
 - + Nhận đặt bàn cho khách hàng.
 - + Nhận gọi món ăn, combo của khách hàng.
 - + Quản lý quá trình thanh toán hóa đơn cho khách hàng.
 - + Xem chi tiết các hóa đơn của các khách hàng theo 1 khung giờ nhất định.

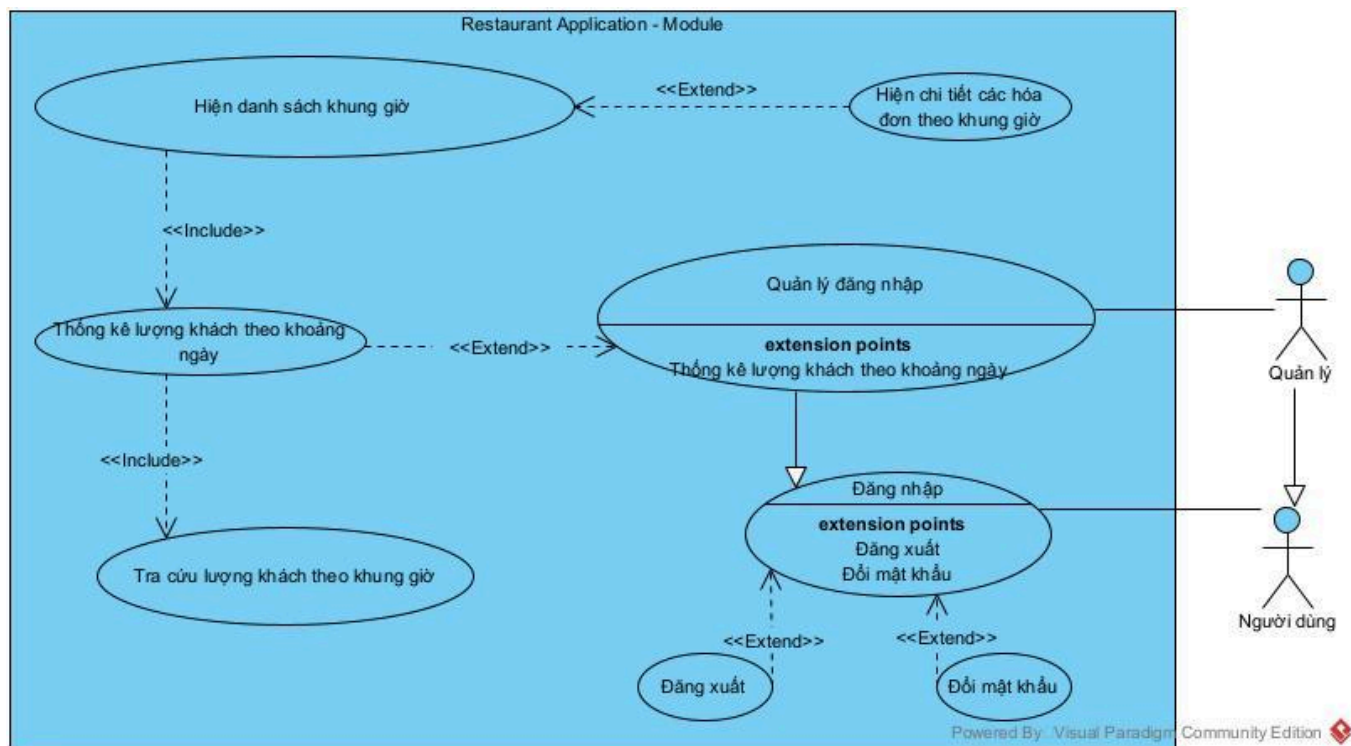
3. Sơ đồ tổng quan các use case của toàn hệ thống



4. Sơ đồ chi tiết và mô tả các use case của module

- **Chi tiết thêm một số use case:**
 - + Trong use case “Hiện chi tiết các hóa đơn” phải tìm kiếm ra các hóa đơn theo khung giờ trong cơ sở dữ liệu.
 - + Trong use case “Thống kê lượng khách theo khung giờ” cần phải tìm kiếm các khách theo khung giờ trong cơ sở dữ liệu để tính toán.

- Như vậy cần bổ sung thêm một số use case:
 - + Tra cứu lượng khách theo khung giờ
- Mô tả use case:



- + Tra cứu lượng khách theo khung giờ: Dựa trên khung giờ được chọn hệ thống sẽ tìm kiếm các khách hàng tồn tại trong cơ sở dữ liệu đến vào khung giờ đó để tính toán.

5. Scenario - (Phân tích lượng khách theo khung giờ):

Use case	Thống kê lượng khách theo khung giờ
Actor	Quản lý
Tiền điều kiện	Quản lý đã đăng nhập thành công
Hậu điều kiện	Hệ thống hoàn thành trả lại chi tiết các hóa đơn của khách đã dùng trong khung giờ quản lý chọn trong danh sách trả về
Kịch	1. Sau khi đăng nhập, từ giao diện chính quản lý chọn chức năng thống

**bản
chính**

kê.

2. Giao diện thống kê hiện lên 2 textbox cho ngày bắt đầu vào ngày kết thúc dạng date, cùng với 1 nút thống kê.
3. Quản lý nhập ngày bắt đầu là 15/04/2024 , ngày kết thúc là 16/04/2024 và bấm vào nút thống kê.
4. Giao diện hiện ra 1 danh sách các khung giờ chi tiết: Khung giờ từ mấy giờ đến mấy giờ trong ngày, trung bình số lượng khách, trung bình doanh thu/đầu khách, tổng doanh thu của khung giờ được sắp xếp theo tổng doanh thu từ cao đến thấp, kèm thêm một cột thống kê tổng doanh thu trong khoảng ngày.

Khung giờ trong ngày	Trung bình số lượng khách	Trung bình doanh thu/đầu khách	Tổng doanh thu của khung giờ	Tổng doanh thu
12:00 16/04/2024 - 18:59 16/04/2024	300	700.000	23.000.000	64.100.000
12:00 15/04/2024 - 18:59 15/04/2024	231	500.000	19.000.000	
08:00 16/04/2024 - 11:59 16/04/2024	134	350.000	9.500.000	
08:00 15/04/2024 - 11:59 15/04/2024	121	300.000	8.000.000	
19:00 15/04/2024 - 21:59 15/04/2024	64	100.000	2.700.000	
19:00 16/04/2024 - 21:59 16/04/2024	54	90.000	1.900.000	

5. Quản lý click vào khung giờ (08:00 15/04/2024 - 11:59 15/04/2024) trong danh sách các khung giờ.
6. Giao diện hiện lên chi tiết các hóa đơn của khách hàng đã dùng trong khung giờ đó, mỗi hóa đơn trên 1 dòng: mã, tên khách, ngày, tổng số món gọi, tổng số tiền thanh toán. Trong đó có thêm 1 cột chứa giá trị tổng số tiền đã thanh toán trong khung giờ.

Mã	Tên Khách	Ngày	Tổng số món gọi	Tổng số tiền thanh toán	Tổng số tiền đã thanh toán trong khung giờ
01	Đặng Hải Minh	15/04/2024	5	700.000	2.700.000

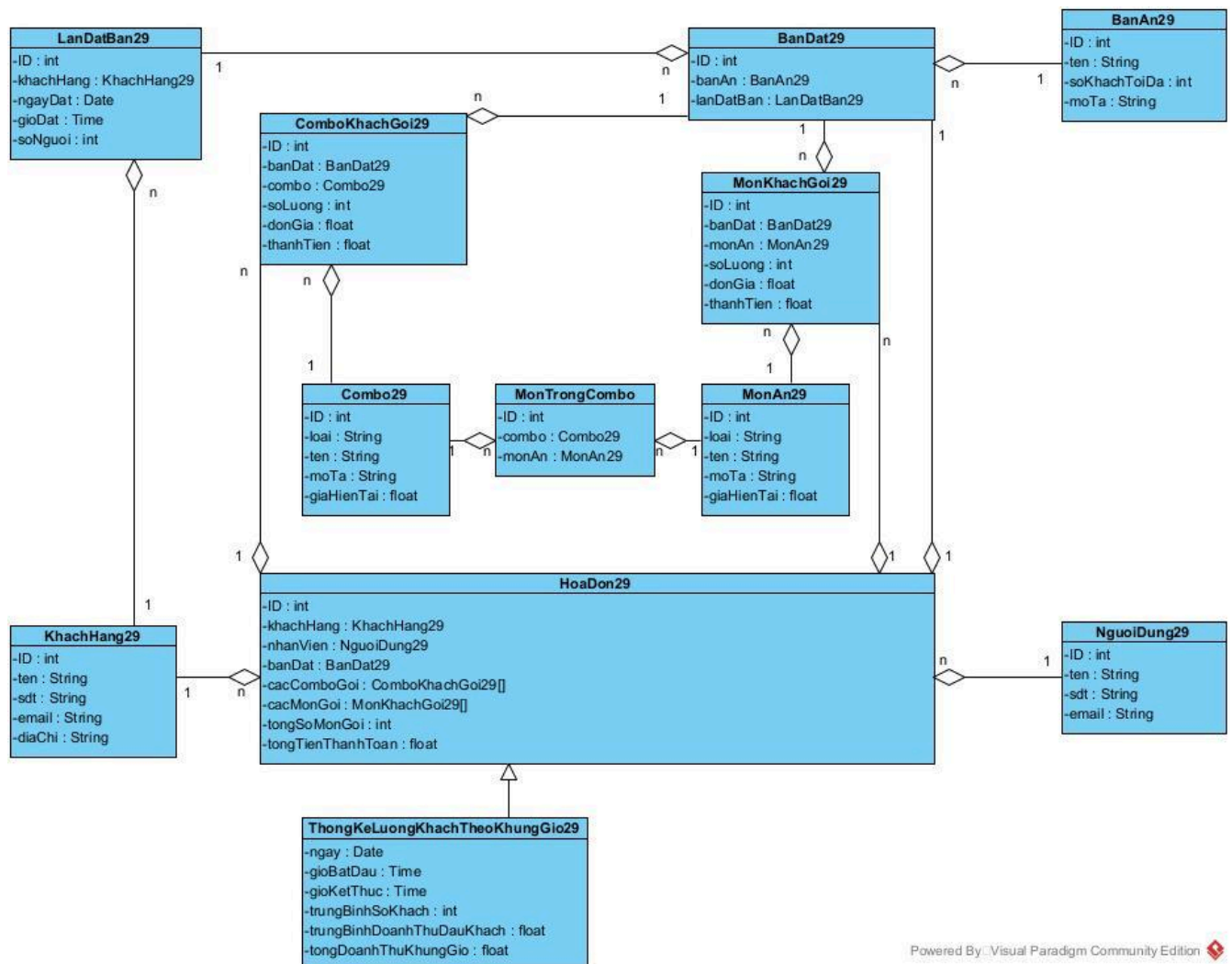
	<table><tr><td>02</td><td>Nguyễn Minh Quang</td><td>15/04/2024</td><td>7</td><td>2.000.000</td><td></td></tr></table> 7. Quản lý click vào nút thoát để quay lại giao diện bước 4 8. Hệ thống trở lại danh sách các khung giờ chi tiết 9. Quản lý click vào nút thoát để quay lại bước 1 10. Hệ thống trở về giao diện thống kê	02	Nguyễn Minh Quang	15/04/2024	7	2.000.000	
02	Nguyễn Minh Quang	15/04/2024	7	2.000.000			
Ngoại lệ	3. Quản lý bấm vào thống kê không thành công do ngày không theo đúng trình tự bắt đầu và kết thúc hoặc các ngày này chưa xuất hiện trong cơ sở dữ liệu 3.1 Giao diện hệ thống hiện ra thông báo ngay dưới nút thống kê yêu cầu người dùng nhập lại thông tin khung giờ. 3.2 Quản lý nhập lại khung giờ vào và khung giờ ra đúng thứ tự và thời gian. 3.3 Quản lý bấm vào thống kê 5. Quản lý chọn vào khung giờ trong ngày nhà hàng không mở cửa. 5.1 Hệ thống hiện lên giao diện thông báo Không có khách trong khung giờ này do là ngày này nhà hàng không mở cửa kèm theo nút Ok 5.2 Quản lý bấm nút Ok 5.3 Hệ thống trở lại giao diện là danh sách các khung giờ chi tiết mà quản lý đã chọn.						

III. Pha phân tích

1. Trích lớp thực thể cho toàn hệ thống

- Các danh từ có thể là thực thể:
Bàn, Đoàn khách, khách hàng, combo, món ăn, bữa ăn, món ăn, hóa đơn, khung giờ, danh sách, ngày, nhân viên
- Các danh từ khả năng cao là thực thể:
Bàn, Khách hàng, Món ăn, Hóa đơn, Combo, Nhân Viên (User)
- Đoàn khách, bữa ăn, danh sách thì có phần là danh từ trừu tượng có phần thì đã có sẵn các danh từ cùng loại như khách hàng, món ăn nên ta sẽ loại bỏ.
- Chỉ có duy nhất 1 quản lý nên ko cần thêm thực thể
- Khung giờ và ngày có thể thêm thành thuộc tính
- Vì đề bài có module thuộc dạng thống kê nên cần thêm 1 thực thể để thống kê lượng khách theo các ngày mà quản lý chọn, nên ta sẽ thêm `ThongKeLuongKhachTheoNgay29` kế thừa hóa đơn

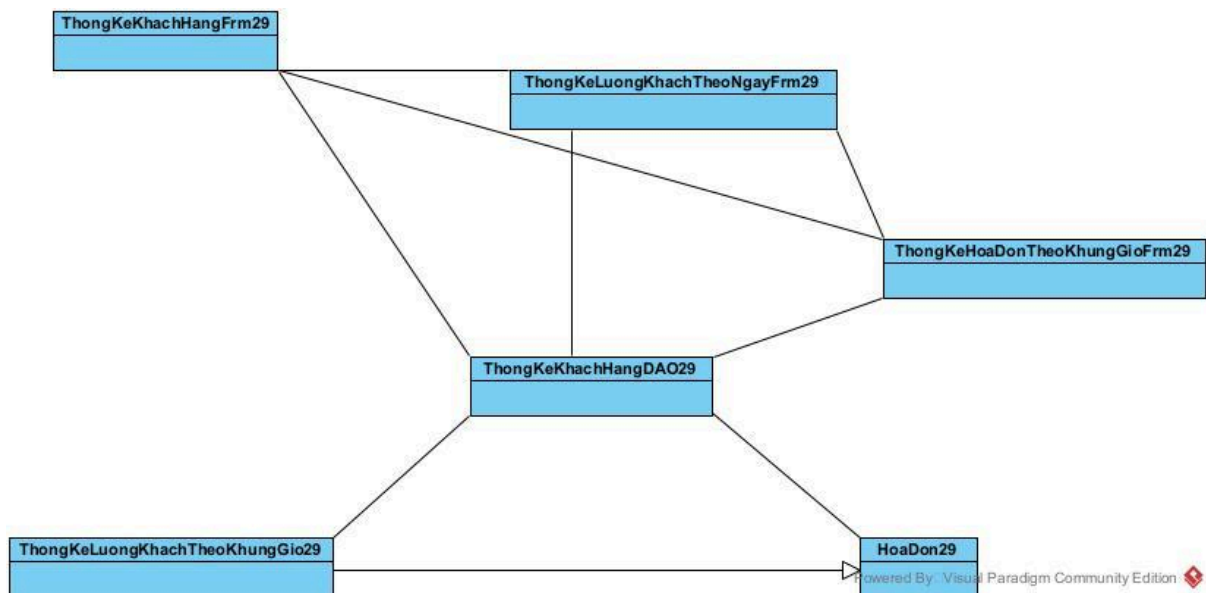
- Do module còn 1 phần trả lại danh sách các hóa đơn trong khung giờ bao gồm (**mã, tên khách, ngày, tổng số món gọi, tổng số tiền thanh toán**) trong đó thứ duy nhất thiếu trong hóa đơn là tổng số món gọi, ta có thể thêm 1 thuộc tính tổng số món gọi cho hóa đơn thay vì tạo thêm 1 thực thể thống kê mới.
- Đóng gói kết quả sau thống kê (Kế thừa từ Hóa Đơn)



2. Trích các lớp thực thể, trích các lớp biên, các lớp điều khiển cho module. Vẽ sơ đồ

- Lớp điều khiển cho module Thống kê khách hàng trong khoảng ngày: **ThôngKeKhachHangCtr29**
- Đề xuất các lớp biên:
 - + Mỗi giao diện (trang web, form) nên để là một lớp biên
 - + Mỗi báo cáo, biểu mẫu nên để là một lớp biên

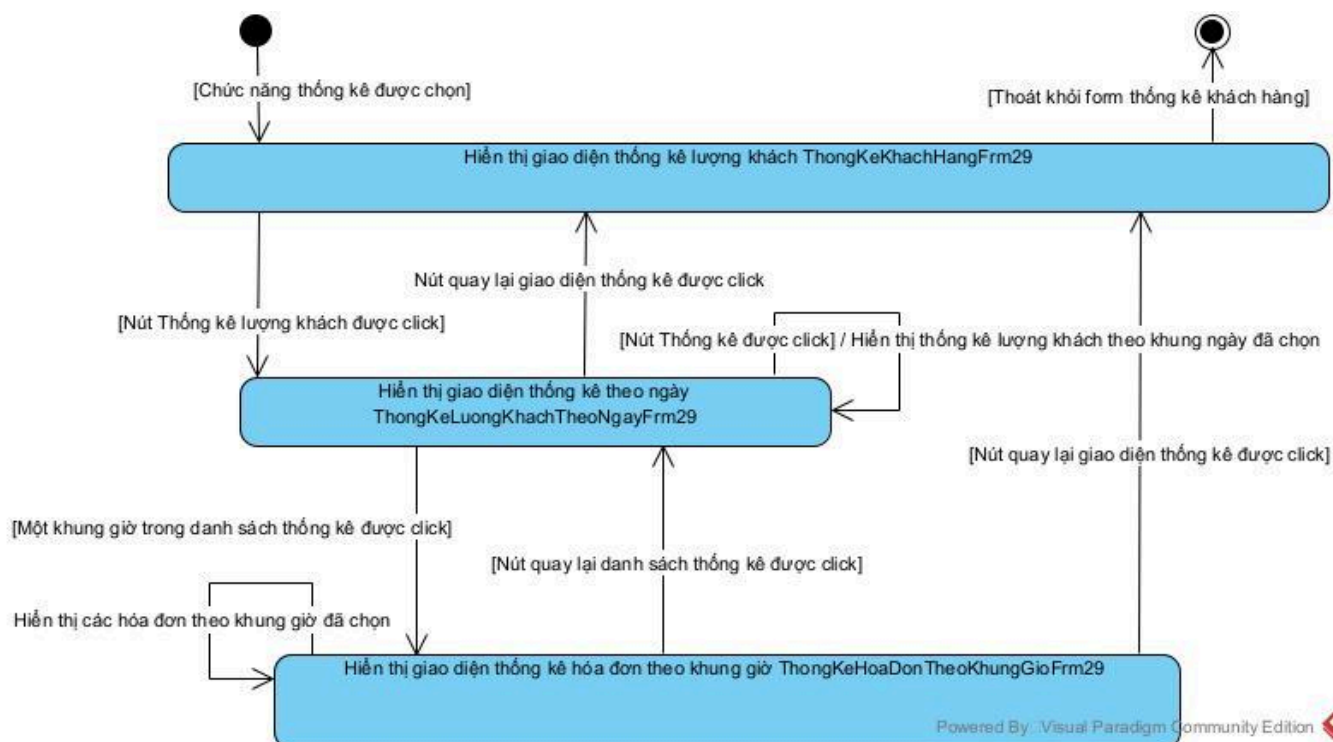
- + Các thông báo, các thông điệp xác nhận có thể xem xét tạo thành một lớp biên hoặc là thành phần của một lớp biên
- Đề xuất các lớp biên cho module thống kê lượng khách trong nhà hàng của Manager:
 - + Giao diện chính: **ThongKeKhachHangFrm29**
 - + Chức năng thống kê: form chọn khoảng ngày thống kê và hiện kết quả các khung giờ trong khoảng ngày đó (**ThongKeLuongKhachTheoNgayFrm29**), form thông tin hóa đơn theo khung giờ trong kết quả (**ThongKeHoaDonTheoKhungGioFrm29**)



3. CRC Diagram

ThongKeKhachHangCtr29	
Responsibilities:	
Name	Collaborator
Yêu cầu lớp ThongKeKhachHangFrm29 hiện giao diện thống kê lượng khách theo khung giờ	ThongKeKhachHangFrm29
Yêu cầu lớp ThongKeLuongKhachTheoNgayFrm29 hiện giao diện chọn ngày bắt đầu và ngày kết thúc để phân	ThongKeLuongKhachTheoNgayFrm29
Yêu cầu lớp ThongKeLuongKhachTheoNgayFrm29 hiện ra danh sách phân tích lượng khách theo các khung giờ chi tiết trong khoảng ngày đã chọn	ThongKeLuongKhachTheoNgayFrm29
Yêu cầu lớp ThongKeHoaDonTheoKhungGioFrm29 hiện ra danh sách hóa đơn theo khung giờ đã chọn	ThongKeHoaDonTheoKhungGioFrm29
Tìm kiếm các thống kê lượng khách theo ngày bắt đầu và ngày kết thúc trong CSDL	
Tìm kiếm các hóa đơn theo khung giờ chi tiết trong CSDL	
Yêu cầu lớp HoaDon29 đóng gói và trả lại đối tượng HoaDon29	HoaDon29
Yêu cầu lớp ThongKeLuongKhachTheoKhungGio29 đóng gói và trả lại đối tượng	ThongKeLuongKhachTheoKhungGio29

4. Xây dựng sơ đồ hoạt động cho module



5. Viết lại scenario với các lớp đã trích được

- Thống Kê Khách Hàng: Scenario chuẩn cho “Thống kê lượng khách theo khung giờ”
 1. Quản lý A chọn chức năng thống kê khách hàng sau khi đã đăng nhập.
 2. Lớp **ThongKeKhachHangFrm29** hiện ra với 1 chức năng “Thống kê lượng khách theo ngày”.
 3. Quản lý A chọn chức năng “Thống kê lượng khách theo ngày”.
 4. Lớp **ThongKeKhachHangFrm29** gọi lớp **ThongKeLuongKhachTheoNgayFrm29** để hiển thị.
 5. Lớp **ThongKeLuongKhachTheoNgayFrm29** hiện ra với 2 textbox dạng Date biểu thị cho bên phải là ngày bắt đầu, bên trái là ngày kết thúc cùng với 2 nút là Thống kê và Hủy bỏ.
 6. Quản lý A nhập ngày bắt đầu là 15/04/2024 , ngày kết thúc là 16/04/2024 vào textbox và bấm vào nút thống kê.
 7. Lớp **ThongKeLuongKhachTheoNgayFrm29** gửi thông tin ngày bắt đầu là 15/04/2024 , ngày kết thúc là 16/04/2024 cho lớp **ThongKeKhachHangCtr29**.
 8. Lớp **ThongKeKhachHangCtr29** tìm kiếm các thông tin thống kê theo ngày bắt đầu là 15/04/2024 , ngày kết thúc là 16/04/2024 trong CSDL.
 9. Lớp **ThongKeKhachHangCtr29** gửi kết quả đến lớp **ThongKeLuongKhachTheoNgay29** để đóng gói thành danh sách các đối tượng **ThongKeLuongKhachTheoNgay29**.
 10. Lớp **ThongKeLuongKhachTheoNgay29** gửi trả cho lớp **ThongKeKhachHangCtr29** danh sách các đối tượng **ThongKeLuongKhachTheoNgay29**.
 11. Lớp **ThongKeKhachHangCtr29** gửi danh sách các đối tượng **ThongKeLuongKhachTheoNgay29** cho lớp **ThongKeLuongKhachTheoNgayFrm29** để hiển thị.
 12. Lớp **ThongKeLuongKhachTheoNgayFrm29** hiện kết quả thống kê theo ngày bắt đầu là 15/04/2024 , ngày kết thúc là 16/04/2024, mỗi dòng có đầy đủ thông tin một khung giờ trong một ngày với các cột: Khung giờ từ mấy giờ đến mấy giờ trong ngày, trung bình số lượng khách, trung bình doanh thu/đầu khách, tổng doanh thu của khung giờ và 1 cột chỉ chứa 1 giá trị tổng doanh thu tổng khoảng ngày.

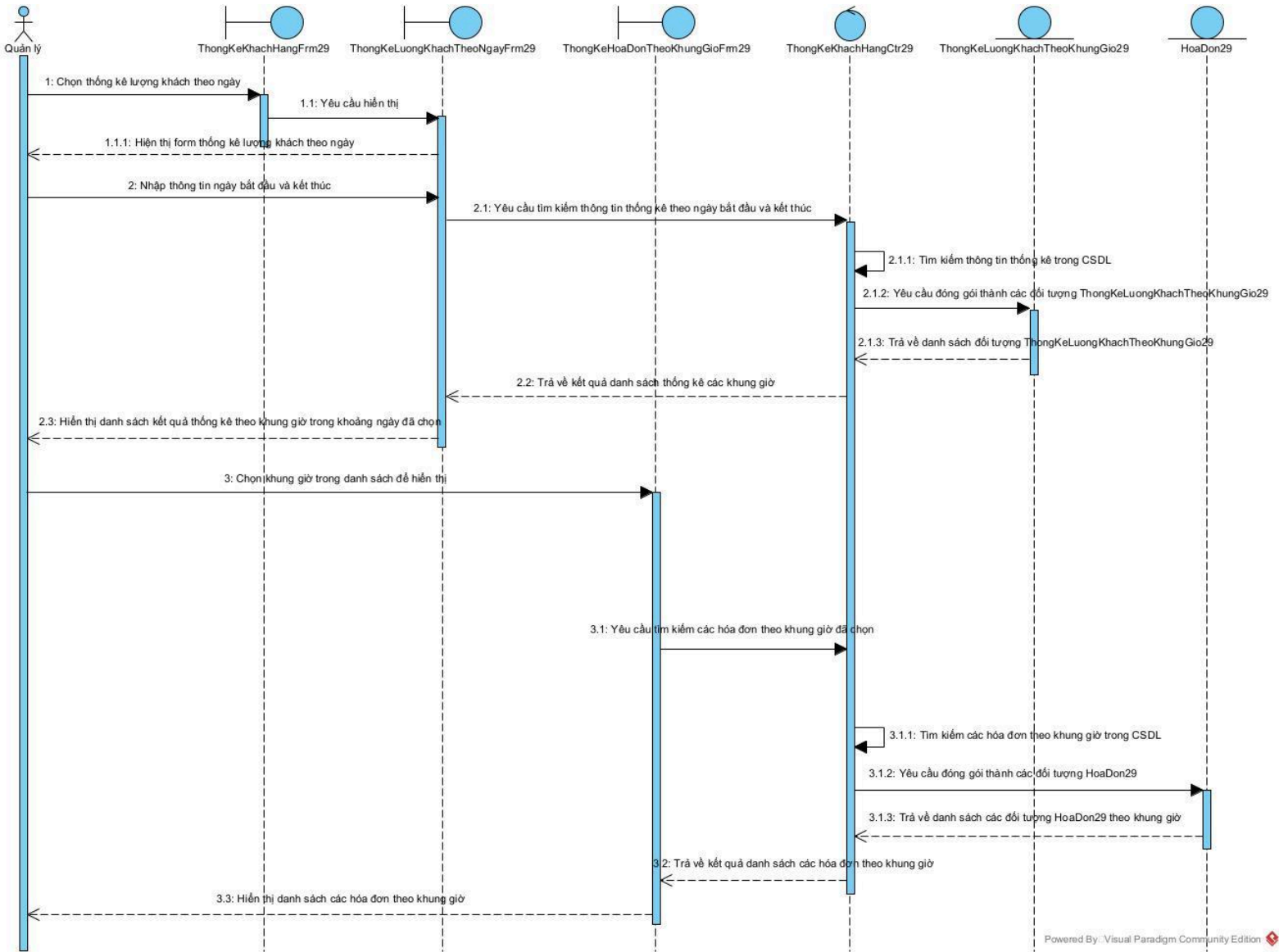
Khung giờ trong ngày	Trung bình số lượng khách	Trung bình doanh thu/đầu khách	Tổng doanh thu của khung giờ	Tổng doanh thu
12:00 16/04/2024 - 18:59 16/04/2024	300	700.000	23.000.000	64.100.000
12:00 15/04/2024 - 18:59 15/04/2024	231	500.000	19.000.000	
08:00 16/04/2024 - 11:59 16/04/2024	134	350.000	9.500.000	
08:00 15/04/2024 - 11:59 15/04/2024	121	300.000	8.000.000	
19:00 15/04/2024 - 21:59 15/04/2024	64	100.000	2.700.000	
19:00 16/04/2024 - 21:59 16/04/2024	54	90.000	1.900.000	

13. Quản lý A chọn khung giờ (08:00 15/04/2024 - 11:59 15/04/2024) trong danh sách các khung giờ.
14. Lớp **ThongKeLuongKhachTheoNgayFrm29** gọi lớp **ThongKeHoaDonTheoKhungGioFrm29** yêu cầu hiển thị.
15. Lớp **ThongKeHoaDonTheoKhungGioFrm29** gửi thông tin khung giờ (08:00 15/04/2024 - 11:59 15/04/2024) cho lớp **ThongKeKhachHangCtr29**.
16. Lớp **ThongKeKhachHangCtr29** tìm kiếm các hóa đơn nằm trong khung giờ (08:00 15/04/2024 - 11:59 15/04/2024) trong CSDL.
17. Lớp **ThongKeKhachHangCtr29** gửi kết quả đến lớp **HoaDon29** để đóng gói thành các đối tượng **HoaDon29**.
18. Lớp **HoaDon29** gửi trả cho lớp **ThongKeKhachHangCtr29** danh sách các đối tượng **HoaDon29**.
19. Lớp **ThongKeKhachHangCtr29** trả danh sách các đối tượng **HoaDon29** cho lớp **ThongKeHoaDonTheoKhungGioFrm29** để hiển thị.

Mã	Tên Khách	Ngày	Tổng số món gọi	Tổng số tiền thanh toán	Tổng số tiền đã thanh toán trong khung giờ
----	-----------	------	-----------------	-------------------------	--

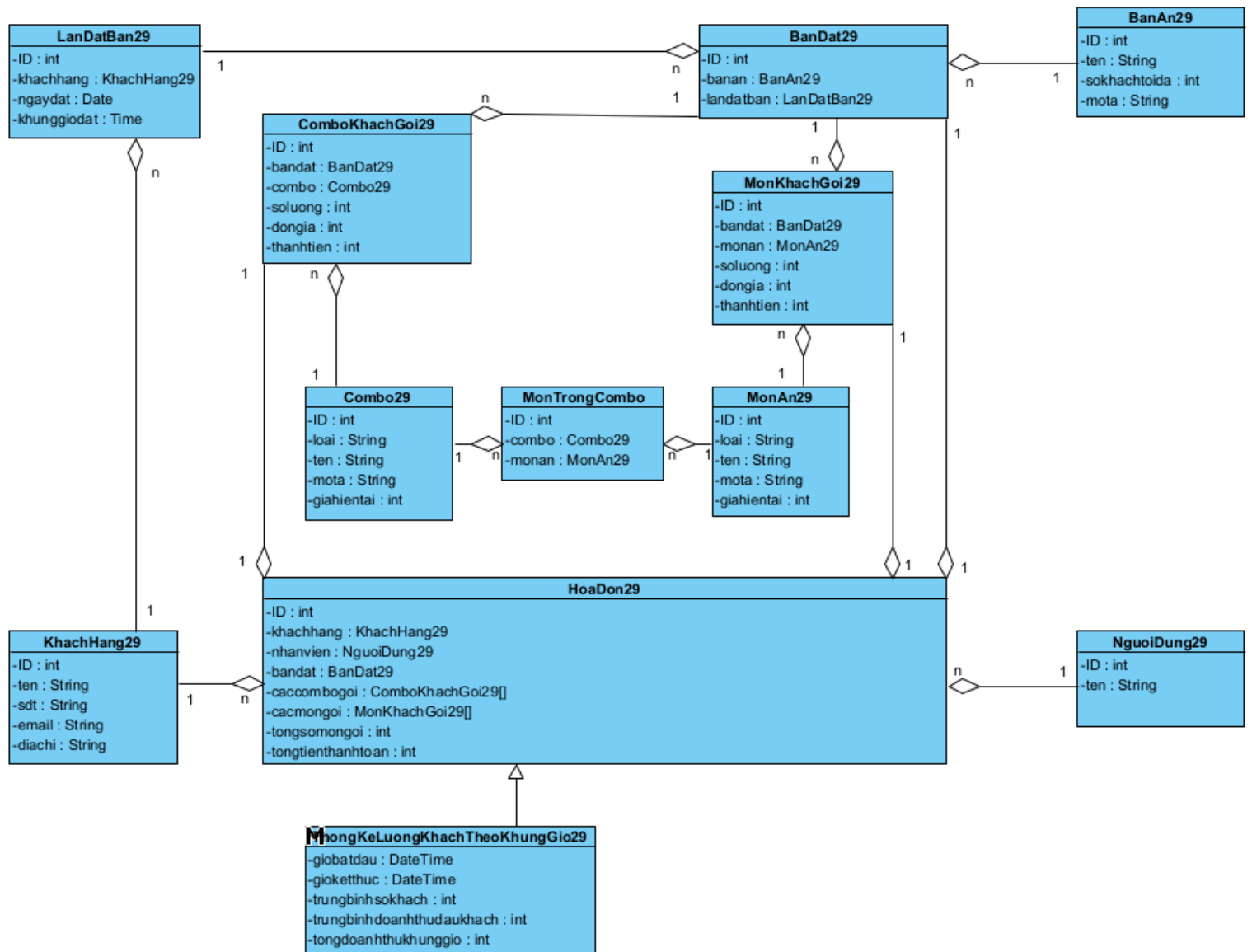
01	Đặng Hải Minh	15/04/2024	5	700.000	2.700.000
02	Nguyễn Minh Quang	15/04/2024	7	2.000.000	

6. Thực tế hóa scenario của UC thành sơ đồ tuần tự

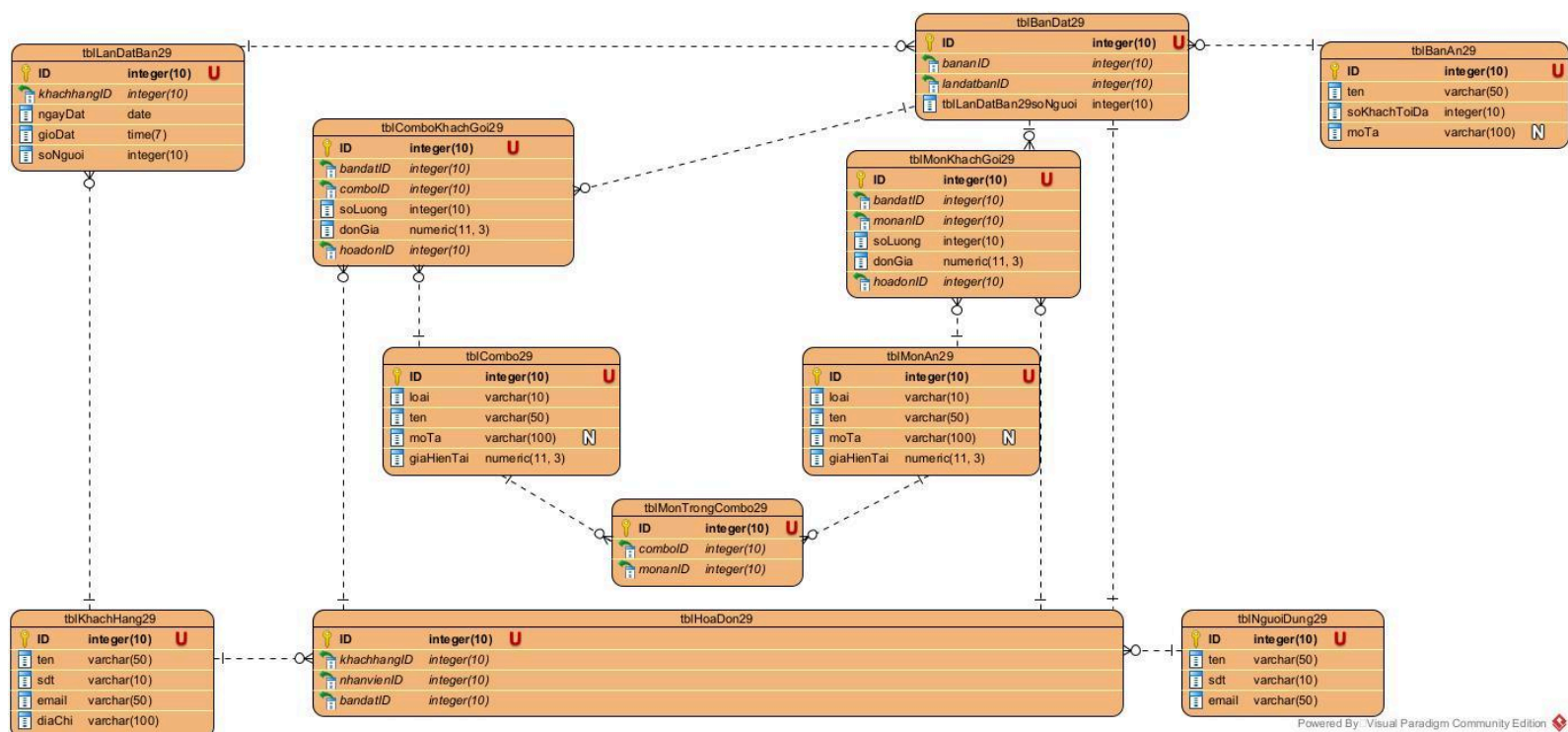


IV. Pha thiết kế

1. Trình bày lại sơ đồ lớp thực thể của toàn hệ thống

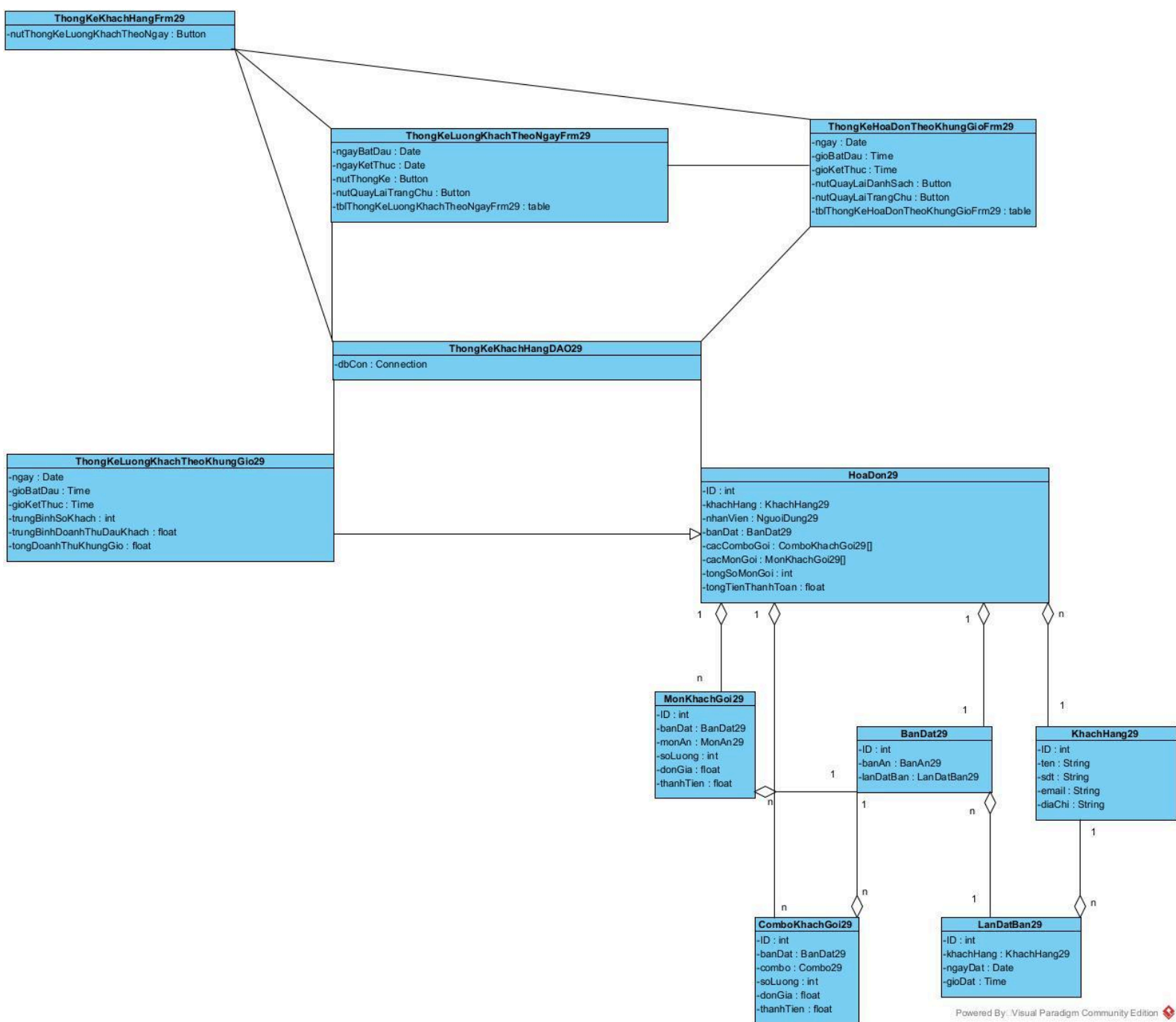


2. Trình bày lại sơ đồ quan hệ giữa các bảng trong CSDL sau khi áp dụng các bước chuyển đổi trong bài



3. Vẽ sơ đồ lớp MVC của module

a) Định nghĩa các thuộc tính và kiểu thuộc tính của mỗi lớp



b) Dùng kĩ thuật thẻ CRC và 3 nguyên lí thiết kế phương thức để gán các phương thức cho các lớp

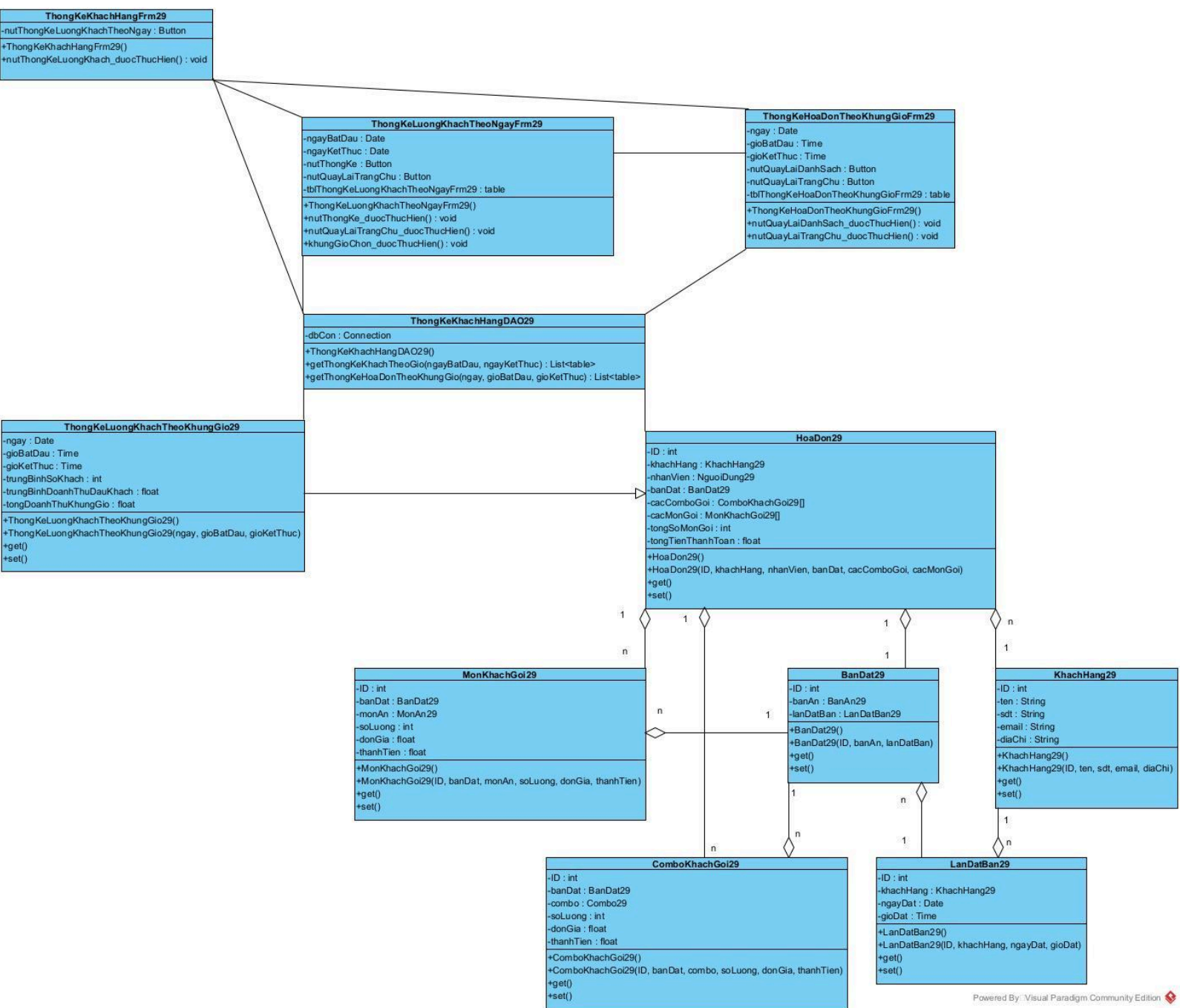
ThongKeHoaDonTheoKhungGioFrm29	
Responsibilities:	
Name	Collaborator
Yêu cầu lớp HoaDon29 đóng gói và trả lại đối tượng HoaDon29	HoaDon29
Nút Quay lại danh sách được click	
Nút Quay lại trang chủ được click	
Hiển thị kết quả danh sách các hóa đơn theo khung giờ đã chọn	
Yêu cầu lớp ThongKeKhachHangDAO29 lấy các hóa đơn theo khung giờ chi tiết trong CSDL	ThongKeKhachHangDAO29

ThongKeLuongKhachTheoNgayFrm29	
Responsibilities:	
Name	Collaborator
Yêu cầu lớp ThongKeLuongKhachTheoKhungGio29 đóng gói và trả lại đối tượng ThongKeLuongKhachTheoKhungGio29	ThongKeLuongKhachTheoKhungGio29
Nút Thống kê được click	
Nút Quay lại trang chủ được click	
Khung giờ chọn được click	
Hiển thị form chọn ngày bắt đầu và ngày kết	
Hiển thị kết quả danh sách thống kê lượng khách theo các khung giờ trong khoảng ngày	
Yêu cầu lớp ThongKeKhachHangDAO29 lấy các thống kê lượng khách theo ngày bắt đầu và ngày kết thúc trong CSDL	ThongKeKhachHangDAO29

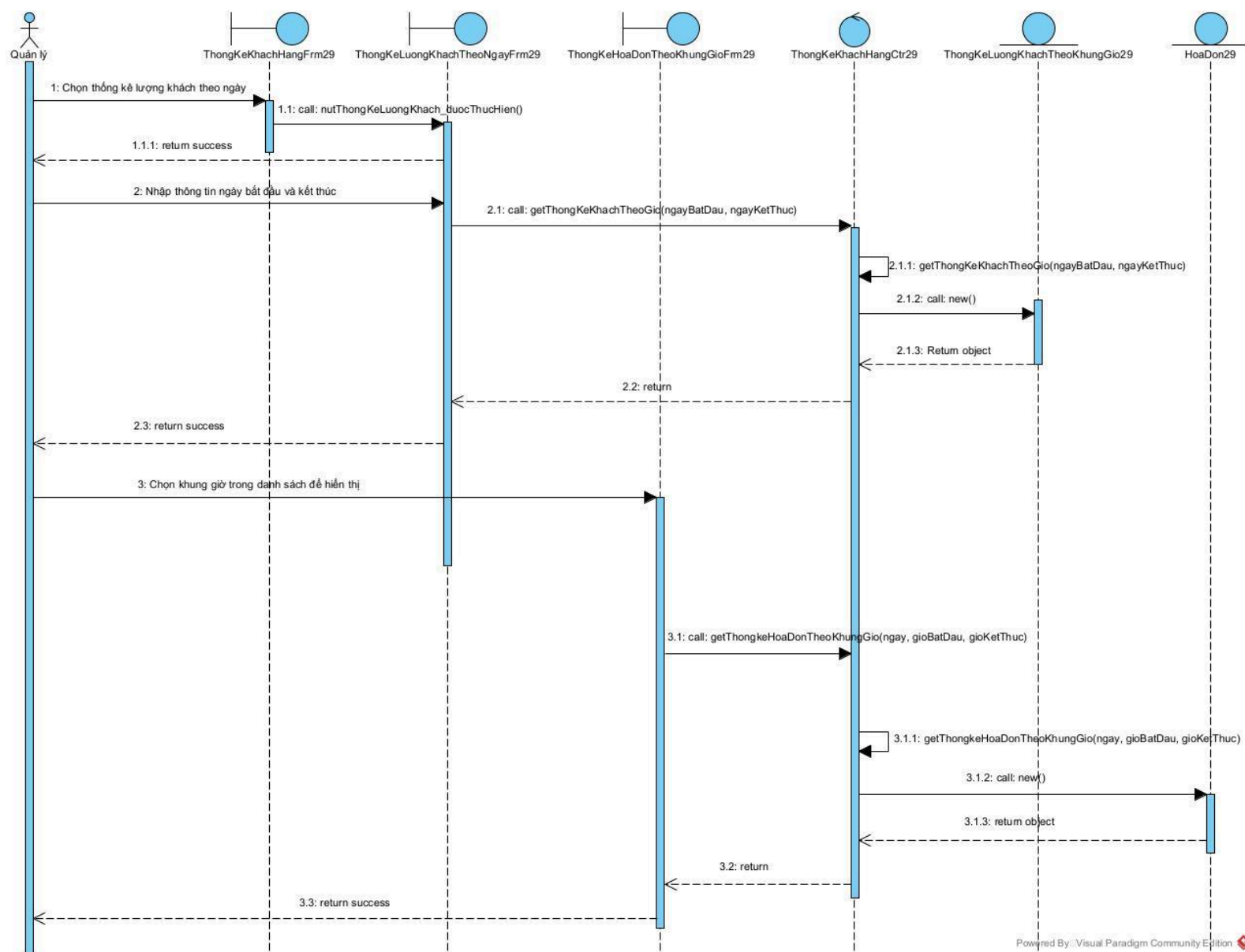
c) Định nghĩa khuôn mẫu cho từng phương thức

- Đối với ThongKeKhachHangFrm29 phải có các phương thức hiển thị form (hàm khởi tạo), xử lý sự kiện khi chọn chức năng thống kê lượng khách.

- Đối với `ThongKeLuongKhachTheoNgayFrm29` phải có các phương thức hiển thị form (hàm khởi tạo), xử lý sự kiện khi chọn chức năng thống kê, quay lại trang chủ và bấm vào 1 khung giờ trong danh sách đã thống kê.
- Đối với `ThongKeHoaDonTheoKhungGioFrm29` phải có các phương thức hiển thị form (hàm khởi tạo), xử lý sự kiện khi chọn quay lại trang chủ và quay lại danh sách.
- Đối với `ThongKeKhachHangDAO29` phải có các phương thức hiển thị form (hàm khởi tạo), phương thức lấy danh sách thống kê lượng khách theo khung giờ trong khoảng ngày và phương thức lấy danh sách hóa đơn theo khung giờ.
- Đối với `KhachHang29` phải có các phương thức đóng gói thông tin đối tượng (hàm khởi tạo) và các phương thức `get()`, `set()`.
- Đối với `HoaDon29` phải có các phương thức đóng gói thông tin đối tượng (hàm khởi tạo) và các phương thức `get()`, `set()`.
- Đối với `ThongKeLuongKhachTheoKhungGio29` phải có các phương thức đóng gói thông tin đối tượng (hàm khởi tạo) và các phương thức `get()`, `set()`.
- Đối với `MonKhachGoi29` phải có các phương thức đóng gói thông tin đối tượng (hàm khởi tạo) và các phương thức `get()`, `set()`.
- Đối với `ComboKhachGoi29` phải có các phương thức đóng gói thông tin đối tượng (hàm khởi tạo) và các phương thức `get()`, `set()`.
- Đối với `BanDat29` phải có các phương thức đóng gói thông tin đối tượng (hàm khởi tạo) và các phương thức `get()`, `set()`.
- Đối với `LanDatBan29` phải có các phương thức đóng gói thông tin đối tượng (hàm khởi tạo) và các phương thức `get()`, `set()`.



4. Sơ đồ tuần tự pha thiết kế



V. Pha cài đặt

1. Cài đặt lớp KháchHang29

```

package Entity;

public class KháchHang29 {
    private Integer ID;
    private String ten;
    private String sdt;
    private String email;
    private String diaChi;

    // Constructor
  
```

```
public KhachHang29(Integer ID, String ten, String sdt,
String email, String diaChi) {
    this.ID = ID;
    this.ten = ten;
    this.sdt = sdt;
    this.email = email;
    this.diaChi = diaChi;
}

// Getter methods
public Integer getID() {
    return ID;
}

public String getTen() {
    return ten;
}

public String getSdt() {
    return sdt;
}

public String getEmail() {
    return email;
}

public String getDiaChi() {
    return diaChi;
}

// Setter methods
public void setID(Integer ID) {
    this.ID = ID;
}

public void setTen(String ten) {
    this.ten = ten;
}

public void setSdt(String sdt) {
    this.sdt = sdt;
}

public void setEmail(String email) {
    this.email = email;
}

public void setDiaChi(String diaChi) {
```

```

        this.diaChi = diaChi;
    }
}

```

2. Cài đặt lớp HoaDon29

```

package Entity;

import java.util.List;

public class HoaDon29 {
    private Integer ID;
    private KhachHang29 khachHang;
    private BanDat29 banDat;
    private List<MonKhachGoi29> cacMonGoi;
    private List<ComboKhachGoi29> cacComboGoi;
    private Integer tongSoMonGoi;
    private Float tongTienThanhToan;

    // Constructor
    public HoaDon29(Integer ID, KhachHang29 khachHang, BanDat29
banDat, List<MonKhachGoi29> cacMonGoi, List<ComboKhachGoi29>
cacComboGoi) {
        this.ID = ID;
        this.khachHang = khachHang;
        this.banDat = banDat;
        this.cacMonGoi = cacMonGoi;
        this.cacComboGoi = cacComboGoi;
        this.tongSoMonGoi = calculateTongSoMonGoi();
        this.tongTienThanhToan = calculateTongTienThanhToan();
    }

    // Getter methods
    public Integer getID() {
        return ID;
    }

    public KhachHang29 getKhachHang() {
        return khachHang;
    }

    public BanDat29 getBanDat() {
        return banDat;
    }

    public List<MonKhachGoi29> getCacMonGoi() {
        return cacMonGoi;
    }
}

```

```

public List<ComboKhachGoi29> getCacComboGoi() {
    return cacComboGoi;
}

public Integer getTongSoMonGoi() {
    return tongSoMonGoi;
}

public Float getTongTienThanhToan() {
    return tongTienThanhToan;
}

// Setter methods
public void setID(Integer ID) {
    this.ID = ID;
}

public void setKhachHang(KhachHang29 khachHang) {
    this.khachHang = khachHang;
}

public void setBanDat(BanDat29 banDat) {
    this.banDat = banDat;
}

public void setCacMonGoi(List<MonKhachGoi29> cacMonGoi) {
    this.cacMonGoi = cacMonGoi;
    this.tongSoMonGoi = calculateTongSoMonGoi();
    this.tongTienThanhToan = calculateTongTienThanhToan();
}

public void setCacComboGoi(List<ComboKhachGoi29>
cacComboGoi) {
    this.cacComboGoi = cacComboGoi;
    this.tongSoMonGoi = calculateTongSoMonGoi();
    this.tongTienThanhToan = calculateTongTienThanhToan();
}

// Helper methods
private Integer calculateTongSoMonGoi() {
    Integer total = 0;
    for (MonKhachGoi29 monGoi : cacMonGoi) {
        total += monGoi.getSoLuong();
    }
    for (ComboKhachGoi29 comboGoi : cacComboGoi) {
        total += comboGoi.getSoLuong();
    }
    return total;
}

```



```

    }

    private Float calculateTongTienThanhToan() {
        Float total = 0.0f;
        for (MonKhachGoi29 monGoi : cacMonGoi) {
            total += monGoi.getThanhTien();
        }
        for (ComboKhachGoi29 comboGoi : cacComboGoi) {
            total += comboGoi.getThanhTien();
        }
        return total;
    }
}

```

3. Cài đặt lớp BanDat29

```

package Entity;

public class BanDat29 {
    private Integer ID;
    private LanDatBan29 lanDatBan;

    // Constructor
    public BanDat29(Integer ID, LanDatBan29 lanDatBan) {
        this.ID = ID;
        this.lanDatBan = lanDatBan;
    }

    // Getter methods
    public Integer getID() {
        return ID;
    }

    public LanDatBan29 getLanDatBan() {
        return lanDatBan;
    }

    // Setter methods
    public void setID(Integer ID) {
        this.ID = ID;
    }

    public void setLanDatBan(LanDatBan29 lanDatBan) {
        this.lanDatBan = lanDatBan;
    }
}

```

4. Cài đặt lớp LanDatBan29

```
package Entity;

import java.sql.Time;
import java.util.Date;

public class LanDatBan29 {
    private Integer ID;
    private KhachHang29 khachHang;

    private Date ngayDat;

    private Time gioDat;

    private Integer soNguoi;
    // Constructor
    public LanDatBan29(Integer ID, KhachHang29 khachHang, Date ngayDat, Time gioDat, Integer soNguoi) {
        this.ID = ID;
        this.khachHang = khachHang;
        this.ngayDat = ngayDat;
        this.gioDat = gioDat;
        this.soNguoi = soNguoi;
    }

    // Getter methods
    public Integer getID() {
        return ID;
    }

    public KhachHang29 getKhachHang() {
        return khachHang;
    }

    public Date getNgayDat() {
        return ngayDat;
    }

    public Time getGioDat() {
        return gioDat;
    }

    public Integer getSoNguoi() {
        return soNguoi;
    }

    // Setter methods
    public void setID(Integer ID) {
        this.ID = ID;
    }
}
```

```

    }

    public void setKhachHang(KhachHang29 khachHang) {
        this.khachHang = khachHang;
    }

    public void setNgayDat(Date ngayDat) {
        this.ngayDat = ngayDat;
    }

    public void setGioDat(Time gioDat) {
        this.gioDat = gioDat;
    }

    public void setSoNguoi(Integer soNguoi) {
        this.soNguoi = soNguoi;
    }
}

```

5. Cài đặt lớp ComboKhachGoi29

```

package Entity;

public class ComboKhachGoi29 {
    private Integer ID;
    private BanDat29 banDat;
    private Integer soLuong;
    private Float donGia;
    private Float thanhTien; // thanhTien = soLuong * donGia

    // Constructor
    public ComboKhachGoi29(Integer ID, BanDat29 banDat, Integer
soLuong, Float donGia) {
        this.ID = ID;
        this.banDat = banDat;
        this.soLuong = soLuong;
        this.donGia = donGia;
        this.thanhTien = soLuong * donGia;
    }

    // Getter methods
    public Integer getID() {
        return ID;
    }

    public BanDat29 getBanDat() {
        return banDat;
    }
}

```

```

public Integer getSoLuong() {
    return soLuong;
}

public Float getDonGia() {
    return donGia;
}

public Float getThanhTien() {
    return thanhTien;
}

// Setter methods
public void setID(Integer ID) {
    this.ID = ID;
}

public void setBanDat(BanDat29 banDat) {
    this.banDat = banDat;
}

public void setSoLuong(Integer soLuong) {
    this.soLuong = soLuong;
    this.thanhTien = soLuong * donGia;
}

public void setDonGia(Float donGia) {
    this.donGia = donGia;
    this.thanhTien = soLuong * donGia;
}
}

```

6. Cài đặt lớp MonKhachGoi29

```

package Entity;

public class MonKhachGoi29 {
    private Integer ID;
    private BanDat29 banDat;
    private Integer soLuong;
    private Float donGia;
    private Float thanhTien; // thanhTien = soLuong * donGia

    // Constructor
    public MonKhachGoi29(Integer ID, BanDat29 banDat, Integer
soLuong, Float donGia) {
        this.ID = ID;
        this.banDat = banDat;
        this.soLuong = soLuong;
    }
}

```

```

        this.donGia = donGia;
        this.thanhTien = soLuong * donGia;
    }

    // Getter methods
    public Integer getID() {
        return ID;
    }

    public BanDat29 getBanDat() {
        return banDat;
    }

    public Integer getSoLuong() {
        return soLuong;
    }

    public Float getDonGia() {
        return donGia;
    }

    public Float getThanhTien() {
        return thanhTien;
    }

    // Setter methods
    public void setID(Integer ID) {
        this.ID = ID;
    }

    public void setBanDat(BanDat29 banDat) {
        this.banDat = banDat;
    }

    public void setSoLuong(Integer soLuong) {
        this.soLuong = soLuong;
        this.thanhTien = soLuong * donGia;
    }

    public void setDonGia(Float donGia) {
        this.donGia = donGia;
        this.thanhTien = soLuong * donGia;
    }
}

```

7. Cài đặt lớp ThongKeLuongKhachTheoKhungGio29

```
package Entity;
```

```
import java.sql.Time;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Date;
import java.util.List;

public class ThongKeLuongKhachTheoKhungGio29 {
    private Date ngay;
    private Time gioBatDau;
    private Time gioKetThuc;
    private Integer trungBinhSoKhach;
    private Float trungBinhDoanhThuDauKhach;
    private Float tongDoanhThuKhungGio;

    // Constructor
    public ThongKeLuongKhachTheoKhungGio29(Date ngay, Time
gioBatDau, Time gioKetThuc, Integer trungBinhSoKhach, Float
trungBinhDoanhThuDauKhach, Float tongDoanhThuKhungGio) {
        this.ngay = ngay;
        this.gioBatDau = gioBatDau;
        this.gioKetThuc = gioKetThuc;
        this.trungBinhSoKhach = trungBinhSoKhach;
        this.trungBinhDoanhThuDauKhach =
trungBinhDoanhThuDauKhach;
        this.tongDoanhThuKhungGio = tongDoanhThuKhungGio;
    }

    // Getter and setter methods

    public Date getNgay() {
        return ngay;
    }

    public Time getGioBatDau() {
        return gioBatDau;
    }

    public Time getGioKetThuc() {
        return gioKetThuc;
    }

    public Integer getTrungBinhSoKhach() {
        return trungBinhSoKhach;
    }

    public Float getTrungBinhDoanhThuDauKhach() {
        return trungBinhDoanhThuDauKhach;
    }
}
```

```

public Float getTongDoanhThuKhungGio() {
    return tongDoanhThuKhungGio;
}

public void setNgay(Date ngay) {
    this.ngay = ngay;
}

public void setGioBatDau(Time gioBatDau) {
    this.gioBatDau = gioBatDau;
}

public void setGioKetThuc(Time gioKetThuc) {
    this.gioKetThuc = gioKetThuc;
}
}

```

VI. Pha kiểm thử

1. Lập kế hoạch test các trường hợp cho module

STT	Chức năng/use case	Các lớp test
1	Thông kê lượng khách theo khung giờ	Quản lý chọn đúng ngày bắt đầu và ngày kết thúc đã tồn tại trong cơ sở dữ liệu
		Quản lý chọn ngày bắt đầu và ngày kết thúc chưa tồn tại trong cơ sở dữ liệu
		Quản lý chọn khung giờ trong danh sách thống kê các khung giờ mà không tồn tại hóa đơn do có thể là ngày nghỉ của nhà hàng

2. Test case

a. Quản lý chọn đúng ngày bắt đầu và ngày kết thúc đã tồn tại trong cơ sở dữ liệu

CSDL hiện thời:

- Bảng tblKhachHang29

ID	ten	sdt	email	diachi
0	Nguyen Quang Minh	0901234567	quangminh@gmail.com	Ha Dong

1	Nguyen Minh Quang	0902114567	nguyenquang71103@gmail.com	Ha Noi
2	Quach Ha Thu	0902120045	hathu@gmail.com	HaNoi
3	Le Minh Vu	0907654321	minhvu@gmail.com	Ha Dong
4	Dam Quang Anh	0901239876	quanganh@gmail.com	Ha Noi

- Bảng tblHoaDon29

ID	khachhangID	bandatID
0	4	0
1	3	1
2	3	2
3	2	3
4	1	4
5	0	5

- Bảng tblBanDat29

ID	landatbanID
0	0
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5

- Bảng tblLanDatBan29

ID	ngayDat	gioDat	khachhangID	soNguoi
0	2024-05-10	09:10:00	4	1
1	2024-05-10	10:25:00	3	2
2	2024-05-11	10:15:00	3	4
3	2024-05-11	15:25:00	2	2
4	2024-05-11	20:12:00	1	4
5	2024-05-12	09:10:00	0	5

- Bảng tblComboKhachGoi29

ID	soLuong	donGia	bandatID	hoadonID
0	2	30	0	0
1	3	20.5	0	0
2	5	100	1	1
3	7	500	1	1
4	2	30	2	2
5	5	50	3	3
6	4	20	4	4
7	3	50	5	5

- Bảng tblMonKhachGoi29

ID	soLuong	donGia	bandatID	hoadonID
0	2	200	0	0
1	3	500	1	1

2	2	200	2	2
3	2	150	5	5

Các bước thực hiện:

Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi																				
1. Quản lý khởi động hệ thống	Giao diện đăng nhập hiện lên: - 1 textbox tên tài khoản - 1 textbox tên mật khẩu - Nút đăng nhập																				
2. Quản lý nhập tài khoản - tài khoản: “quangcuoi” - mật khẩu “1234567” - click nút đăng nhập	Giao diện hiện lên Button “Thống kê lượng khách”																				
3. Quản lý click vào Button “Thống kê lượng khách”	Giao diện thống kê hiện lên 2 textbox cho ngày bắt đầu vào ngày kết thúc dạng date, cùng với 1 nút thống kê.																				
4. Quản lý nhập ngày bắt đầu là 2024-05-10 , ngày kết thúc là 2024-05-11 và bấm vào nút thống kê.	Giao diện hiện ra 1 danh sách các khung giờ chi tiết: Khung giờ từ mấy giờ đến mấy giờ trong ngày, trung bình số lượng khách, trung bình doanh thu/đầu khách, tổng doanh thu của khung giờ được sắp xếp theo tổng doanh thu từ cao đến thấp, kèm thêm một cột thống kê tổng doanh thu trong khoảng ngày. <table><thead><tr><th>Ngày</th><th>Giờ bắt đầu</th><th>Giờ kết thúc</th><th>Trung bình số lượng khách</th><th>Trung bình doanh thu/đầu khách</th><th>Tổng doanh thu của khung giờ</th><th>Tổng doanh thu</th></tr></thead><tbody><tr><td>11/05/2024</td><td>12:00</td><td>18:59</td><td>5</td><td>50.000</td><td>250.000</td><td rowspan="2">6.811.500</td></tr><tr><td>10/05/2024</td><td>12:00</td><td>18:59</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></tbody></table>	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc	Trung bình số lượng khách	Trung bình doanh thu/đầu khách	Tổng doanh thu của khung giờ	Tổng doanh thu	11/05/2024	12:00	18:59	5	50.000	250.000	6.811.500	10/05/2024	12:00	18:59	0	0	0
Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc	Trung bình số lượng khách	Trung bình doanh thu/đầu khách	Tổng doanh thu của khung giờ	Tổng doanh thu															
11/05/2024	12:00	18:59	5	50.000	250.000	6.811.500															
10/05/2024	12:00	18:59	0	0	0																

	11/05/2024	08:00	11:59	4	115.000	460.000																		
	10/05/2024	08:00	11:59	3	300.000	6.021.500																		
	10/05/2024	19:00	21:59	0	0	0																		
	11/05/2024	19:00	21:59	4	20.000	80.000																		
5. Quản lý click vào khung giờ (08:00 10/05/2024 - 11:59 10/05/2024) trong danh sách các khung giờ.	Hiện lên chi tiết các hóa đơn trong khung giờ																							
<table><tr><th>Mã</th><th>Tên khách</th><th>Ngày</th><th>Tổng số món gọi</th><th>Tổng số tiền thanh toán</th><th>Tổng tiền thống kê</th></tr><tr><td>3</td><td>Le Minh Vu</td><td>10/05/2024</td><td>15</td><td>5.500.000</td><td rowspan="2">6.021.000</td></tr><tr><td>4</td><td>Dam Quang Anh</td><td>10/05/2024</td><td>7</td><td>521.000</td></tr></table>								Mã	Tên khách	Ngày	Tổng số món gọi	Tổng số tiền thanh toán	Tổng tiền thống kê	3	Le Minh Vu	10/05/2024	15	5.500.000	6.021.000	4	Dam Quang Anh	10/05/2024	7	521.000
Mã	Tên khách	Ngày	Tổng số món gọi	Tổng số tiền thanh toán	Tổng tiền thống kê																			
3	Le Minh Vu	10/05/2024	15	5.500.000	6.021.000																			
4	Dam Quang Anh	10/05/2024	7	521.000																				

b. Quản lý chọn ngày bắt đầu và ngày kết thúc chưa tồn tại trong cơ sở dữ liệu

CSDL hiện thời:

- Các bảng tblKhachHang29, tblMonKhachGoi29, tblComboKhachGoi29, tblLanDatBan29, tblBanDat29, tblHoaDon29 đều giống với **test case 1**

Các bước thực hiện:

Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi
1. Quản lý khởi động hệ thống	Giao diện đăng nhập hiện lên: - 1 textbox tên tài khoản - 1 textbox tên mật khẩu - Nút đăng nhập
2. Quản lý nhập tài khoản	Giao diện hiện lên Button “Thống kê lượng khách”

- tài khoản: “quangcuoi” - mật khẩu “1234567” - click nút đăng nhập	
3. Quản lý click vào Button “Thống kê lượng khách”	Giao diện thống kê hiện lên 2 textbox cho ngày bắt đầu vào ngày kết thúc dạng date, cùng với 1 nút thống kê.
4. Quản lý nhập ngày bắt đầu là 2024-05-10 , ngày kết thúc là 2024-05-11 và bấm vào nút thống kê.	Hệ thống hiển thị thông báo “Không thể thực hiện thống kê do ngày bắt đầu và ngày kết thúc chưa tồn tại trong cơ sở dữ liệu.”

c. Quản lý chọn khung giờ trong danh sách thống kê các khung giờ mà không tồn tại hóa đơn do có thể là ngày nghỉ của nhà hàng

CSDL hiện thời:

- Các bảng tblKhachHang29, tblMonKhachGoi29, tblComboKhachGoi29, tblLanDatBan29, tblBanDat29, tblHoaDon29 đều giống với **test case 1**

Các bước thực hiện:

Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi
1. Quản lý khởi động hệ thống	Giao diện đăng nhập hiện lên: - 1 textbox tên tài khoản - 1 textbox tên mật khẩu - Nút đăng nhập
2. Quản lý nhập tài khoản - tài khoản: “quangcuoi” - mật khẩu “1234567” - click nút đăng	Giao diện hiện lên Button “Thống kê lượng khách”

nhập																																													
3. Quản lý click vào Button “Thống kê lượng khách”	Giao diện thống kê hiện lên 2 textbox cho ngày bắt đầu vào ngày kết thúc dạng date, cùng với 1 nút thống kê.																																												
4. Quản lý nhập ngày bắt đầu là 2024-05-10 , ngày kết thúc là 2024-05-11 và bấm vào nút thống kê.	Giao diện hiện ra 1 danh sách các khung giờ chi tiết: Khung giờ từ mấy giờ đến mấy giờ trong ngày, trung bình số lượng khách, trung bình doanh thu/đầu khách, tổng doanh thu của khung giờ được sắp xếp theo tổng doanh thu từ cao đến thấp, kèm thêm một cột thống kê tổng doanh thu trong khoảng ngày. <table><tr><th>Ngày</th><th>Giờ bắt đầu</th><th>Giờ kết thúc</th><th>Trung bình số lượng khách</th><th>Trung bình doanh thu/đầu khách</th><th>Tổng doanh thu của khung giờ</th><th>Tổng doanh thu</th></tr><tr><td>11/05/2024</td><td>12:00</td><td>18:59</td><td>5</td><td>50.000</td><td>250.000</td><td rowspan="6">6.811.500</td></tr><tr><td>10/05/2024</td><td>12:00</td><td>18:59</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>11/05/2024</td><td>08:00</td><td>11:59</td><td>4</td><td>115.000</td><td>460.000</td></tr><tr><td>10/05/2024</td><td>08:00</td><td>11:59</td><td>3</td><td>300.000</td><td>6.021.500</td></tr><tr><td>10/05/2024</td><td>19:00</td><td>21:59</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>11/05/2024</td><td>19:00</td><td>21:59</td><td>4</td><td>20.000</td><td>80.000</td></tr></table>	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc	Trung bình số lượng khách	Trung bình doanh thu/đầu khách	Tổng doanh thu của khung giờ	Tổng doanh thu	11/05/2024	12:00	18:59	5	50.000	250.000	6.811.500	10/05/2024	12:00	18:59	0	0	0	11/05/2024	08:00	11:59	4	115.000	460.000	10/05/2024	08:00	11:59	3	300.000	6.021.500	10/05/2024	19:00	21:59	0	0	0	11/05/2024	19:00	21:59	4	20.000	80.000
Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc	Trung bình số lượng khách	Trung bình doanh thu/đầu khách	Tổng doanh thu của khung giờ	Tổng doanh thu																																							
11/05/2024	12:00	18:59	5	50.000	250.000	6.811.500																																							
10/05/2024	12:00	18:59	0	0	0																																								
11/05/2024	08:00	11:59	4	115.000	460.000																																								
10/05/2024	08:00	11:59	3	300.000	6.021.500																																								
10/05/2024	19:00	21:59	0	0	0																																								
11/05/2024	19:00	21:59	4	20.000	80.000																																								
5. Quản lý click vào khung giờ (12:00 10/05/2024 - 18:59 10/05/2024) trong danh sách các khung giờ.	Hệ thống hiển thị thông báo “Không có hóa đơn được tạo trong khung giờ.”																																												